1. Briefly describe how jumping DNAs were discovered in maize.

2. What kind of application can you think of using mobile DNA elements? Name at least 3 applications.

3. What kind of mechanism used by the host to defend invasion of transposons?

1. Barbara McClintock在1944年夏天种下了一批9号染色体带有断裂端的玉米，然后进行自花授粉，通过细胞学检测发现，子代染色体的断裂端仍然发生在9号染色体的特殊位点，断裂之后，产生了一个具有着丝粒的片段和一个包括特殊位点在内的无着丝粒片段。正是这个无着丝粒片段游离于细胞核中，造成了它上面携带的显性基因缺失，于是隐性基因得到了表达。从表型上看，胚乳糊粉层上无色背景显示出色素，于是就出现了玉米籽粒的斑斑点点。她认为，在这个位点上应该有一个控制因子，导致了染色体的解离，她将这种控制因子命名为Ds因子（Dissociation，“离异”之意）。可是，当她运用三点测交以精确测定Ds位点时，竟然发现Ds也不稳定，可以从染色体的一个位点跳到另一个位点。“转座子”概念就此诞生。而且，这种解离似乎还受到另一种因子的控制，还是那批玉米，籽苗的幼叶上出现了一种奇特的变异类型——在幼叶上有一对同源区域，其中一半表现为色素减少，另一半则表现为色素增多，这说明，在有丝分裂期间，两个姐妹细胞中的一个得到了另一个细胞所失去的因子，这个因子控制着Ds的解离，这就是Ac因子（Activation，“活化”之意），Ac控制着Ds的解离。Ac-Ds一起构成了一个控制体系，Ac可自发转座（移位），它的活动是自主的，而Ds由于其中央部位缺失，失去了自发移位功能，所以它的活动是非自主的，只有当自主因子（如Ac）存在时，才能够转座（移位）。将Ds插入C基因后会得到colorless表型，当Ac作用下切除Ds后，恢复斑点表型。

2. ① 定点插入外源DNA序列（RNA-guided insertion with CRISPR-associated transposases.
② 在植物中导入抗性基因.（将带有抗性基因的外源转座子导入植物基因组。
③ 位于染色体臂的常染色质区的转座子可以用 EPIC-PCR 分析 introns 和 exons.

3. DNA甲基化、RNAi（dsRNA → RISC → siRNA）、transposition repressor 等。